Deuxième année - Physiologie Respiratoire

La physiologie respiratoire

1. **La mécanique ventilatoire**
2. **Les échanges respiratoires**
3. **Transport de l'oxygène et du gaz carbonique**
4. **La régulation de la respiration**

Docteur Malik CHOUBANE- MAHU en Anesthésie Réanimation

Année universitaire 2020/2021
Faculté de Médecine-Université de Bejaia

Deuxième année - Physiologie Respiratoire

La régulation de la respiration

Docteur Malik CHOUBANE- MAHU en Anesthésie Réanimation

Année universitaire 2020/2021
Faculté de Médecine-Université de Bejaia

La régulation de la respiration

I. Introduction
II. Centres respiratoires
III. Contrôle central de l'activité des centres respiratoires
    1. Contrôle cortical
    2. Substance réticulée activatrice ascendante
    3. Chémorécepteurs centraux
IV. Control périphérique de l'activité des centres respiratoires
    1. Chémorécepteurs périphérique
    2. Mécanorécepteurs
        a. Mécanorécepteurs pulmonaires
        b. Mécanorécepteurs pharyngés

Introduction

- Les besoins de la respiration cellulaires sont variables, fonctions de l'activité métabolique.
- Le rôle de la régulation de la ventilation est d'adapter la ventilation pulmonaire à la demande des tissus .
- Cette fonction d'adaptation est assurée par des formations nerveuses centrales: **les centres respiratoires** qui régulent:
  - L'accomplissement rythmique des mouvements respiratoires
  - Modulent la ventilation en fonction des informations chimiques ou mécaniques, centrales ou périphériques qui leur sont transmises.

Introduction

- Le contrôle de la ventilation s'intéresse à deux éléments fondamentaux :
  - L'origine de l'autorythmicité des centres respiratoires
  - Les boucles de régulation qui vont la contrôler

- Le contrôle de la ventilation permet de **maintenir l'homéostasie des gaz du sang**

La régulation de la respiration

I. Introduction
II. Centres respiratoires
III. Contrôle central de l'activité des centres respiratoires
    1. Le contrôle cortical
    2. Substance réticulée activatrice ascendante
    3. Chémorécepteurs centraux
IV. Control périphérique de l'activité des centres respiratoires
    1. Chémorécepteurs périphérique
    2. Mécanorécepteurs
        a. Mécanorécepteurs pulmonaires
        b. Mécanorécepteurs pharyngés

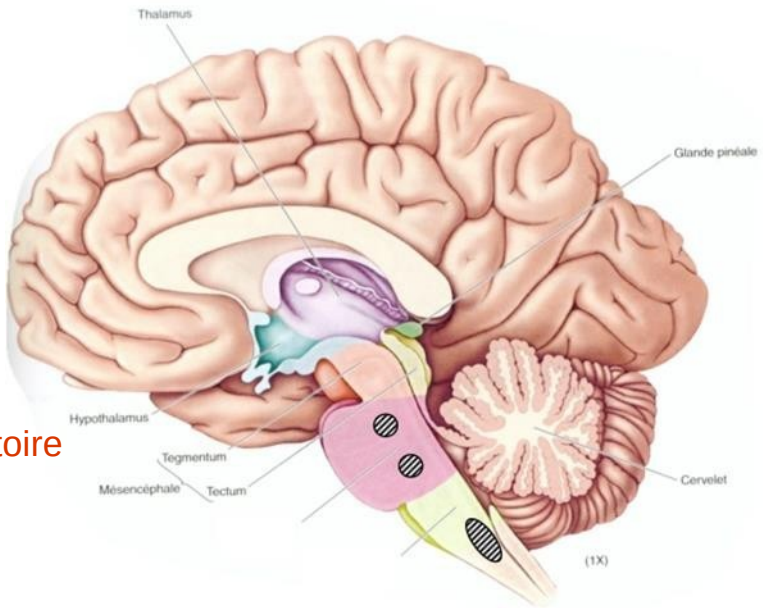
Centres respiratoires

Activité respiratoire rythmique, automatique et permanente

Modifiée par de multiples facteurs pour adapter le fonctionnement de l'appareil respiratoire aux besoins

Automatisme respiratoire

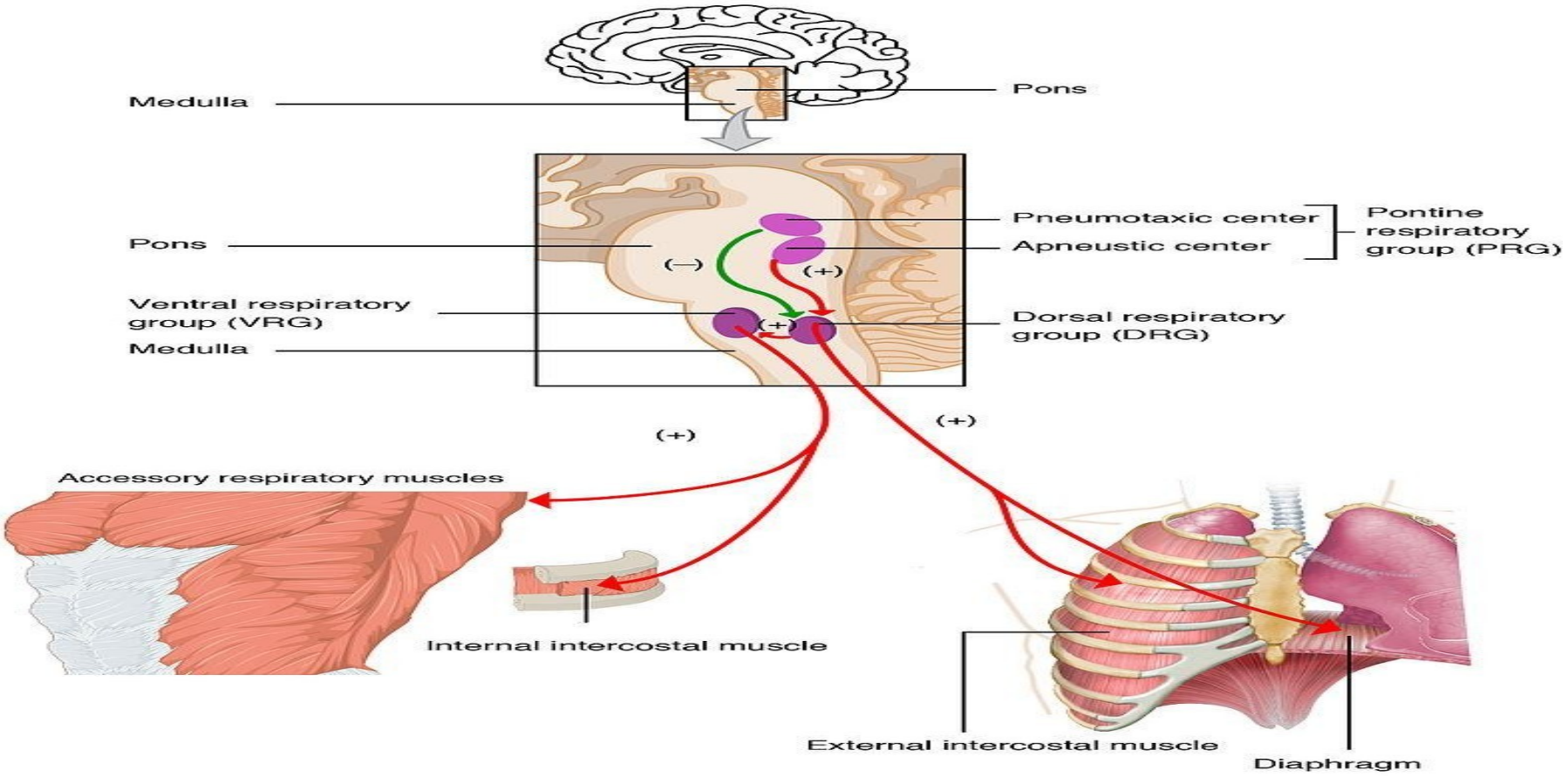
Contrôle respiratoire



Contrôle de la respiration

- **assure l'automatisme respiratoire**
- **adapte la ventilation aux besoins**

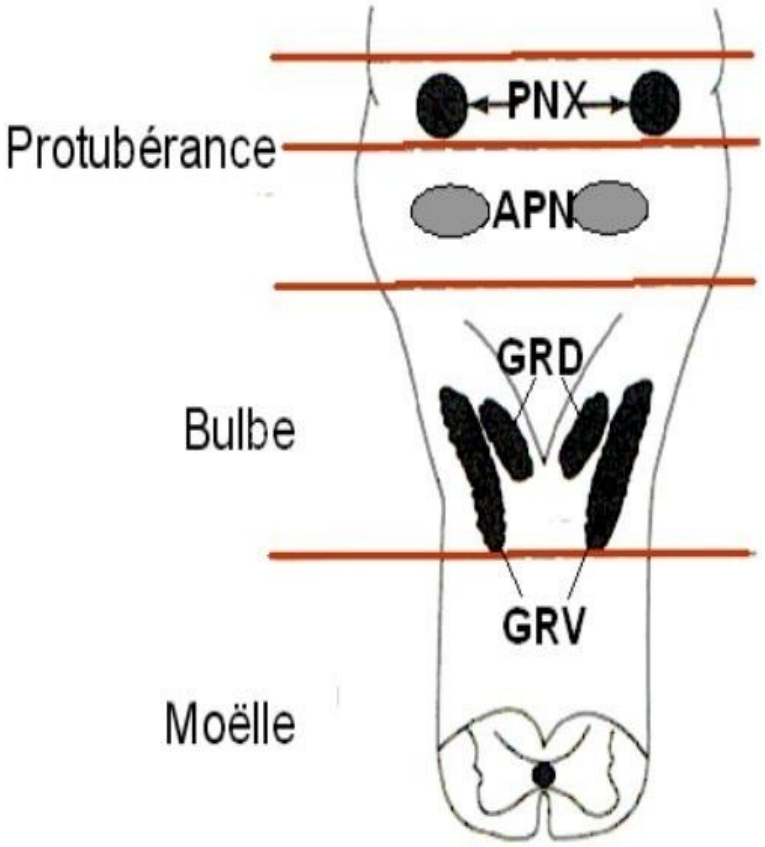
Centres respiratoires



Référence: Illustration from Anatomy & Physiology, Connexions Web site. http://cnx.org/content/col11496/1.6/, Jun 19, 2013

Centres respiratoires

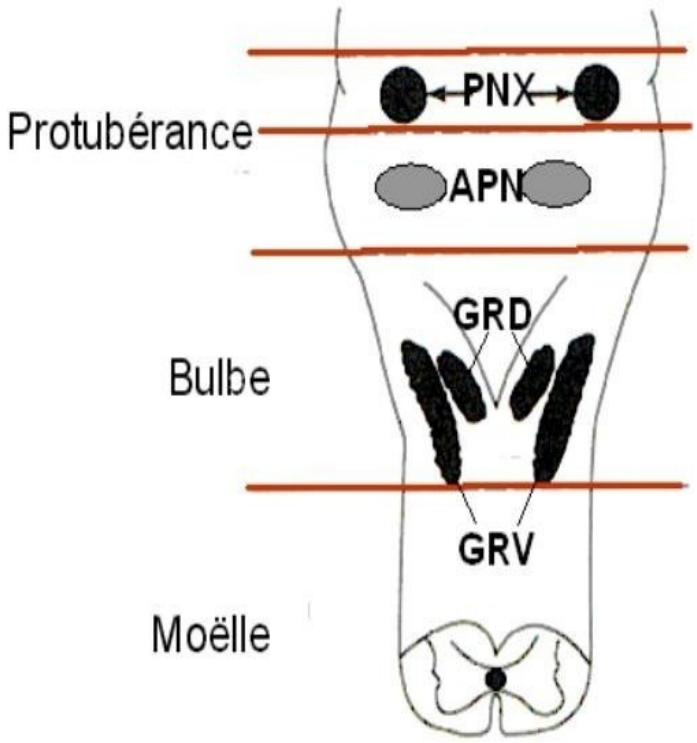
- **Centres bulbaires**
  - 2 amas de neurones respiratoires
- **Groupe Respiratoire Dorsal (dans le noyau du tractus solitaire) (GRD)**
  - Afférence des IX glossopharyngien et X paires (vague)
  - Efférences vers motoneurones phréniques (diaphragme) et le GRV
  - neurones inspiratoires
- **Groupe Respiratoire Ventral (GRV)**
  - neurones inspiratoires(efférences vers les intercostaux, les scalènes) et expiratoires (efférences vers les muscles abdominaux)
  - contient le complexe Pré-Botzinger (générateur du



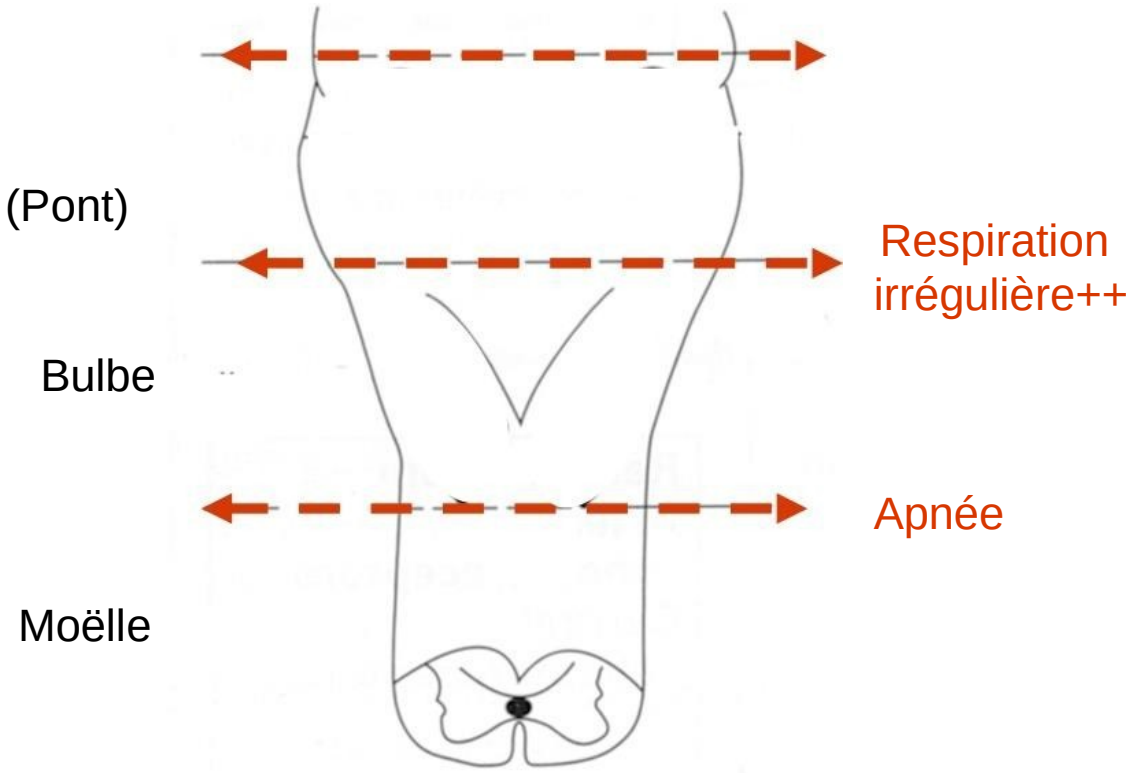
Centres respiratoires

- **Centre apneustique (APN)**
  - Excitateur des centres bulbaires, rôle mal connu

- **Centre pneumotaxique (PNX)**
  - situé dans la partie supérieure du pont
  - module de l'activité des centres bulbaires en fonction d'informations centrales et périphériques



Centres respiratoires



Centres respiratoires

oAutomatisme respiratoire assuré par **les centres bulbaires** → alternance inspiration/expiration

- **Inspiration**

  activation des neurones inspiratoires du TC → contraction des muscles inspiratoires

- **Expiration**

  Interruption de la stimulation par les neurones inspiratoires

  ± stimulation des neurones expiratoires → contraction des muscles expiratoires

- Plusieurs hypothèses de fonctionnement des centres bulbaires

La régulation de la respiration

I. Introduction
II. Centres respiratoires
III. Contrôle central de l'activité des centres respiratoires
    1. Contrôle cortical
    2. Substance réticulée activatrice ascendante
    3. Chémorécepteurs centraux
IV. Control périphérique de l'activité des centres respiratoires
    1. Chémorécepteurs périphérique
    2. Mécanorécepteurs
        a. Mécanorécepteurs pulmonaires
        b. Mécanorécepteurs pharyngés

Le contrôle central de l'activité des centres respiratoires

Control cortical

- La respiration est **un acte involontaire** mais qui peut être volontairement contrôlé sous la dépendance du cortex.
- Ces influences corticales interviennent directement au niveau des motoneurones phrénique, intercostaux et abdominaux

Le contrôle central de l’activité des centres respiratoires

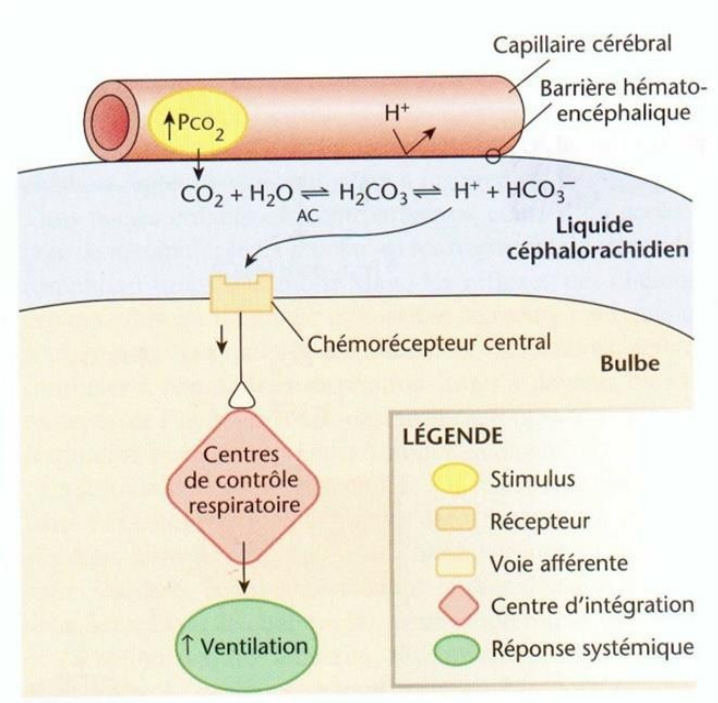
Substance réticulée activatrice ascendante

Cette substance réticulée joue un rôle important chez le sujet éveillé. Ainsi, pendant le sommeil lent, on observe une diminution d’environ 15% par **inhibition des activités de la substance réticulée**.

Le contrôle central de l'activité des centres respiratoires

Chémorécepteurs centraux

- Situés à la surface ventrale du bulbe
- Stimulés par les ions H+ (PCO2) présent dans le LCR
- Ne sont pas sensibles à la PO2
- Stimulent les neurones inspiratoires

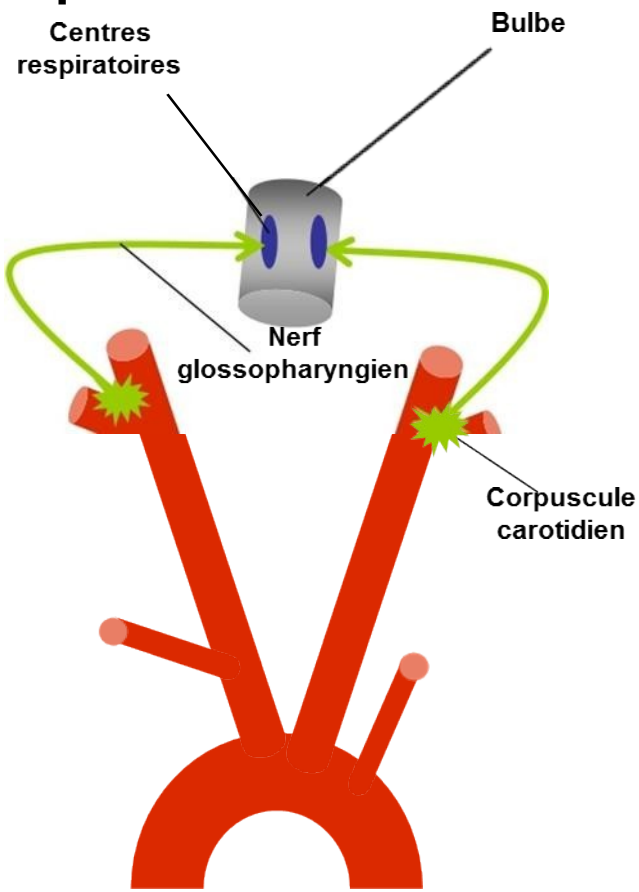


La régulation de la respiration

I. Introduction
II. Centres respiratoires
III. Contrôle central de l'activité des centres respiratoires
    1. Contrôle cortical
    2. Substance réticulée activatrice ascendante
    3. Chémorécepteurs centraux
IV. Control périphérique de l'activité des centres respiratoires
    1. Chémorécepteurs périphérique
    2. Mécanorécepteurs
        a. Mécanorécepteurs pulmonaires
        b. Mécanorécepteurs pharyngés

Contrôle respiratoire périphérique

Chémorécepteurs périphérique



- Situés dans les corpuscules carotidiens
  - Sensibles surtout aux variations de **PaO2** (mais aussi, à un moindre degré, aux variations de **PaCO2**) **pH** et l'augmentation de la
- Influx transite par le IX, centres bulbaires arrive aux

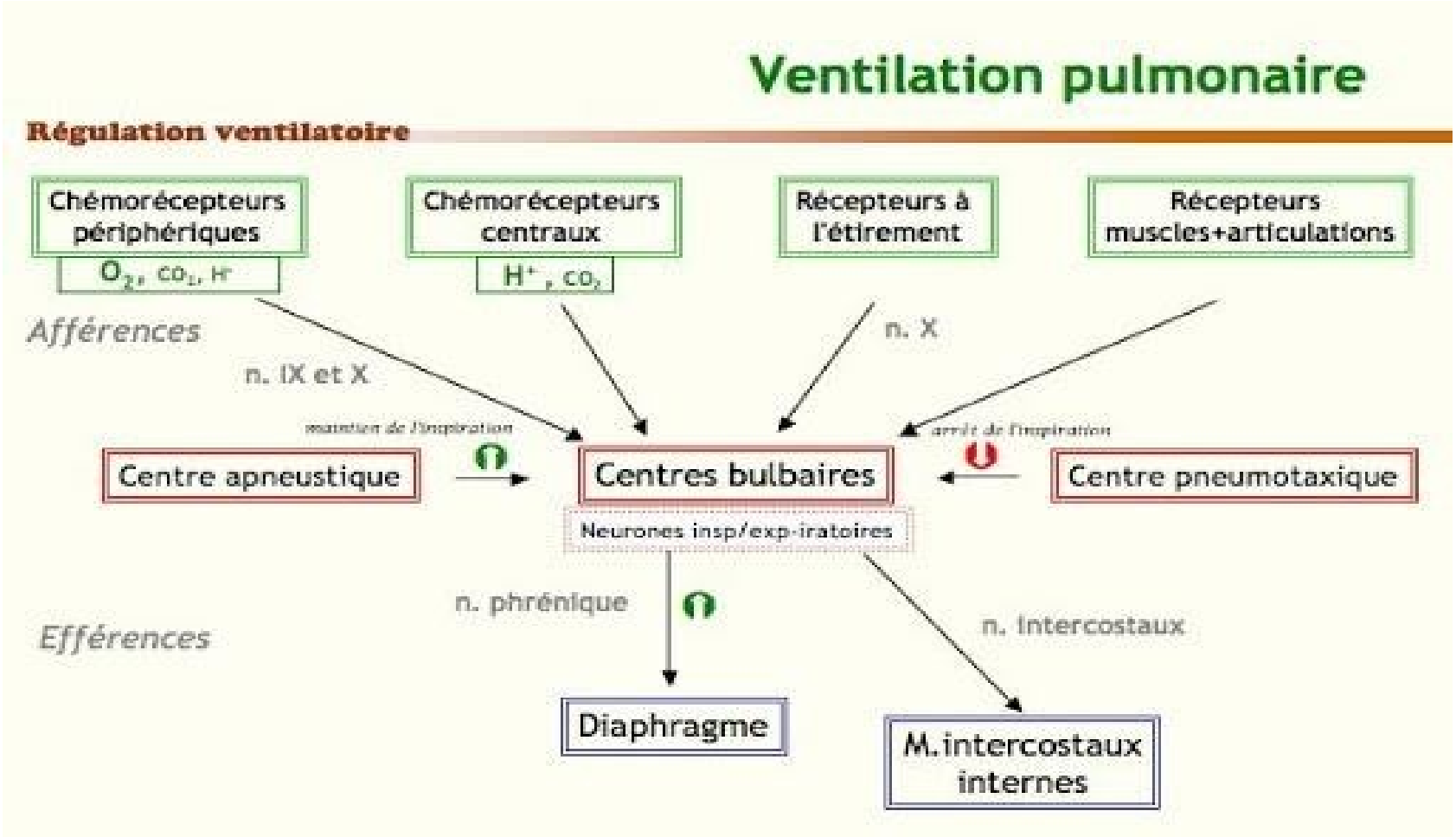
Contrôle respiratoire périphérique

Mécanorécepteurs

Mécanorécepteurs pulmonaires
osités dans le parenchyme et les voies aériennes
osensibles à l'étirement
oinflux transite par le X, arrive aux centres bulbaires
oinformation sur le niveau d'inflation pulmonaire → interruption de l'inspiration

Mécanorécepteurs pharyngés
- o sités dans la paroi pharyngée
- o sensibles à l'étirement
- o réflexe dilatateur du pharynx: activation réflexe des muscles pharyngés dilatateurs en réponse à une pression intraluminale négative

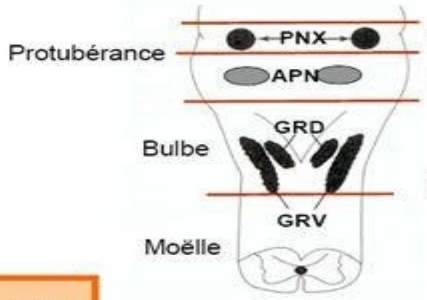
La régulation de la respiration

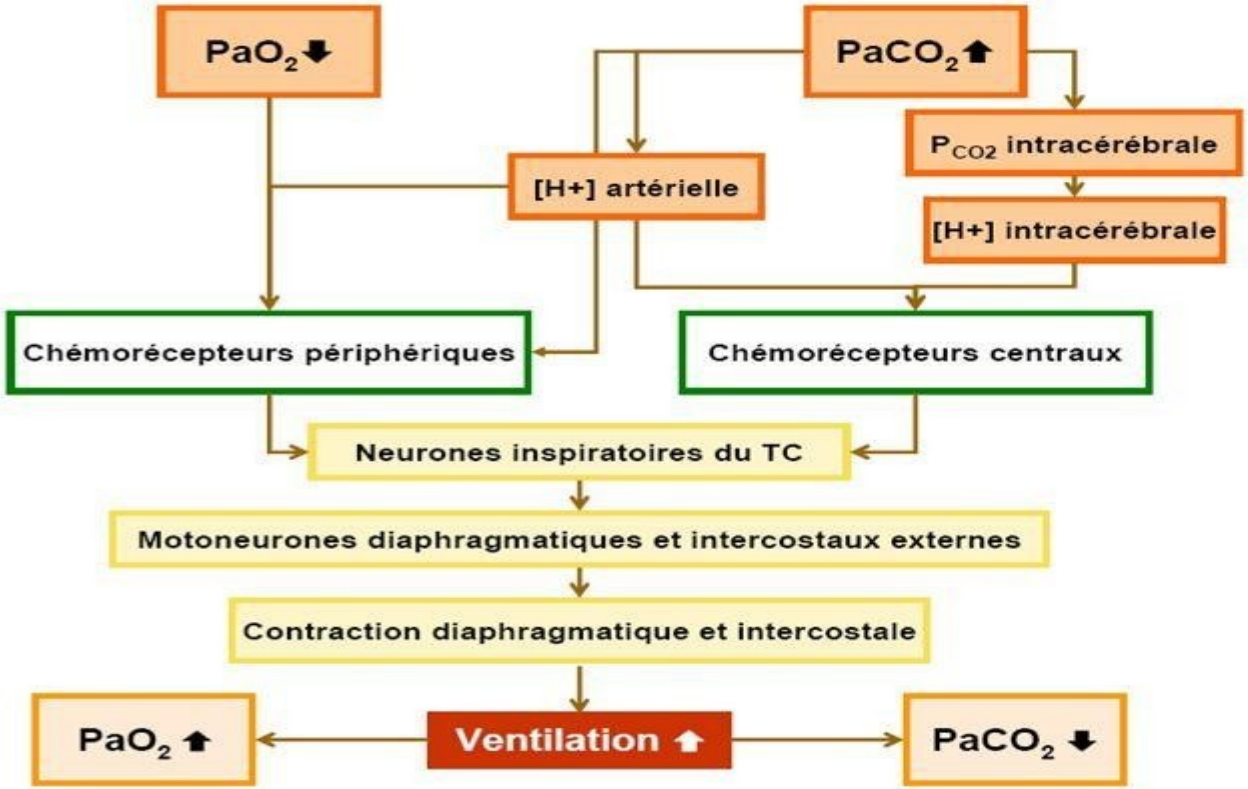


Reference: Régulation de la ventilation: **physioweb.vet-alfort.fr**

La régulation de la respiration

RÉGULATION DE LA VENTILATION





Référence: PHYSIOLOGIE DE LA RESPIRATOIN Anatomie Fonctionne 82